UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN (GADI)

MANUAL DE ENCARGO TÉCNICO: MODELADO DE PROCESOS AS-IS Y TO-BE EN BIZAGI

Tabla 1

Ficha Técnica del Encargo de Modelado

Campo	Detalle de Especificación
Proyecto	Sistema Inteligente de Evaluación Adaptativa y Personalización del Aprendizaje Universitario
Destinatario	Miembro del Equipo de Desarrollo / Modelador de Procesos BPMN
Estándar	BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) en Bizagi Process Modeler
Entregables Requeridos	1. Archivo nativo Bizagi (.bpm) con 2 diagramas. 2. Dos exportaciones en alta resolución (.png a 300 DPI) para informe final APA 7.

Nota. Fuente: Elaboración propia basada en el diseño metodológico e institucional del proyecto.

1. Propósito y Lineamientos Generales

Objetivo: El presente manual formaliza las directrices para el modelado de los diagramas de procesos de negocio correspondientes al Capítulo I del proyecto de fin de curso. El modelador deberá traducir con total rigurosidad la secuencia cronológica de 16 semanas, los roles institucionales y los hitos de control descritos en el informe, asegurando consistencia entre la narrativa teórica y la representación visual en Bizagi.

Configuración Inicial: En Bizagi Process Modeler, cree un único archivo de proyecto denominado MODELADO_PROCESOS_GADI_BIZAGI.bpm. Dicho archivo deberá contener dos pestañas de diagramas claramente diferenciadas: la primera nombrada '1. Proceso Actual (AS-IS)' y la segunda nombrada '2. Proceso Futuro (TO-BE)'. Todos los flujos de secuencia

deben trazarse ortogonalmente (ángulos de 90°), evitando cruces de líneas y asignando a cada tarea su tipo formal (Usuario, Manual o Servicio).

2. Especificación del Diagrama 1: Proceso Actual (AS-IS)

Contexto Operativo: El diagrama AS-IS refleja el estado operativo actual de la FIEI-UNFV: un flujo fragmentado, manual y reactivo donde la facultad permanece sin visibilidad del rendimiento durante la primera mitad del ciclo lectivo y las tutorías se ejecutan de manera tardía e indiferenciada.

Estructura de Contenedores: El diagrama debe contener un único Pool titulado 'PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL (AS-IS)', dividido estrictamente en 3 carriles (Lanes) horizontales: (1) Estudiante FIEI, (2) Docente de Asignatura y (3) Comité de Tutoría.

Tabla 2

Inventario Detallado de Elementos del Proceso Actual (AS-IS)

N°	Carril (Lane)	Tipo BPMN	Texto Exacto de la Tarea / Evento	Salida / Artefacto
0	Estudiante FIEI	Inicio (Círculo verde)	Inicio del Semestre Académico	Apertura de ciclo
1	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	1. Realizar matrícula regular (Semana 0)	Ficha de matrícula básica
2	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	2. Asistir a clases y rendir evaluaciones continuas (Sem. 1-7)	Prácticas rendidas
3	Docente Asignatura	Tarea Manual	3. Registrar calificaciones en hojas locales (Sem. 1-7)	Excel personal en laptop
4	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	4. Rendir exámenes parciales (Semana 8)	Pruebas físicas
5	Docente Asignatura	Tarea de Usuario	5. Calificar pruebas y digitar notas en intranet (Sem. 9-10)	Acta parcial en intranet
6	Comité de Tutoría	Tarea de Usuario	6. Revisar actas y filtrar promedios < 10.5 manualmente (Sem. 10-11)	Lista física de observados
G1	Comité de Tutoría	Compuerta XOR	¿Estudiante con promedio < 10.5?	Bifurcación SÍ / NO

N°	Carril (Lane)	Tipo BPMN	Texto Exacto de la Tarea / Evento	Salida / Artefacto
7	Comité de Tutoría	Tarea Manual	7. Emitir y enviar citación genérica en papel/correo (Sem. 11-12)	Citación estándar
8	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	8. Asistir a sesión de tutoría tardía (Semana 12)	Firma de asistencia
9	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	9. Rendir exámenes finales (Semana 16)	Pruebas finales
10	Docente Asignatura	Tarea de Usuario	10. Digitar y cerrar actas finales del ciclo (Semana 16)	Acta final cerrada
Fin	Docente Asignatura	Fin (Círculo rojo)	Cierre de ciclo con reprobación, rezago y pérdida de gratuidad	Consumación de fracaso

Nota. Fuente: Elaboración propia basada en el diseño metodológico e institucional del proyecto.

Anotaciones Obligatorias de Cuellos de Botella (Dolores de Gestión)

El modelador debe vincular obligatoriamente las siguientes cuatro anotaciones BPMN en recuadros de color rojo claro (#FEE2E2) con línea punteada hacia sus tareas respectivas:

⚡ DOLOR 1: Silos de Información (Conectar a Tarea 3)
Las notas de evaluaciones continuas se almacenan en hojas de cálculo aisladas en computadoras docentes. La facultad opera a oscuras sin visibilidad institucional durante las primeras 7 semanas de clases.

⚡ DOLOR 2: Latencia Informacional Crítica (Conectar a Tarea 5)
Retraso estructural de 9 a 10 semanas desde el inicio del semestre para que las autoridades y tutores dispongan de calificaciones consolidadas en el sistema oficial.

⚡ DOLOR 3: Detección Reactiva 'Post-Mortem' (Conectar a Tarea 6)
La identificación de estudiantes en riesgo se efectúa manualmente revisando promedios aritméticos simples (< 10.5) cuando el estudiante ya reprobó el examen parcial sin capacidad de reacción.

⚡ DOLOR 4: Intervención Uniforme e Ineficaz (Conectar a Tarea 7)
La citación a tutoría se emite tardíamente en semanas 11 y 12 de forma genérica, sin identificar si el rezago proviene de sobrecarga laboral, dificultades socioeconómicas o deficiencia matemática.

3. Especificación del Diagrama 2: Proceso Futuro Optimizado (TO-BE)

Contexto de Reingeniería: El diagrama TO-BE formaliza la reingeniería del proceso mediante la inclusión de la Plataforma de Business Intelligence y Machine Learning. El flujo pasa de ser manual y reactivo a un ciclo proactivo, continuo y adaptativo basado en dos momentos de evaluación (M1 y M2).

Estructura de Contenedores: El diagrama debe contener un único Pool titulado 'PROCESO INTELIGENTE DE SEGUIMIENTO ADAPTATIVO Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL CON BI + IA (TO-BE)', organizado en 4 carriles (Lanes) horizontales: (1) Estudiante FIEI, (2) Docente de Asignatura / Docente Tutor, (3) Dirección de Orientación y Tutoría (Comité / Directores) y (4) Plataforma Analítica Automatizada (BI + IA).

Tabla 3

Inventario Detallado de Elementos del Proceso Optimizado (TO-BE)

N°	Carril (Lane)	Tipo BPMN	Texto Exacto de la Tarea / Evento	Artefacto / Tecnología
0	Estudiante FIEI	Inicio (Círculo verde)	Apertura de Proceso de Matrícula	Convocatoria semestral
1	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	1. Realizar matrícula web y completar ficha socioacadémica (Sem. 0)	Ficha digital (horas laborales)
2	Plataforma BI+IA	Tarea de Servicio	2. Ejecutar pipeline ETL SSIS: ingesta y limpieza al DataMart (Sem. 1)	DataMart dw (SQL Server)
3	Plataforma BI+IA	Tarea de Script	3. Procesar modelo predictivo M1 en Python (Random Forest + K-Means) (Sem. 1-2)	P(Drop)M1 y Clúster
G1	Plataforma BI+IA	Compuerta XOR	¿Riesgo M1 detectado? [P(Drop) >= 0.50]	Bifurcación Bajo / Alto Riesgo
4	Dir. de Tutoría	Tarea de Usuario	4. Consultar Dashboard Power BI y prescribir plan diferenciado (Sem. 2-3)	Ficha de rescate por clúster
5	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	5. Recibir notificación temprana y	Notificación digital

N°	Carril (Lane)	Tipo BPMN	Texto Exacto de la Tarea / Evento	Artefacto / Tecnología
			plan de acompañamiento personalizado (Sem. 3)	
6	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	6. Asistir a clases y rendir evaluaciones continuas (Sem. 4-8)	Participación activa
7	Docente / Tutor	Tarea de Usuario	7. Registrar notas de prácticas en intranet centralizada en vivo (Sem. 4-8)	Intranet sincronizada
8	Plataforma BI+IA	Tarea de Servicio	8. Re-evaluación adaptativa M2: procesar Cubo SSAS y varianza Delta P (Sem. 9-10)	Cubo OLAP y Delta P
G2	Plataforma BI+IA	Compuerta XOR	¿Estado de evolución en M2?	Recuperado vs Crítico persistente
9	Dir. de Tutoría	Tarea de Usuario	9. Ejecutar simulación What-If en Power BI y redistribuir tutores (Sem. 11-14)	Parámetros What-If
10	Docente / Tutor	Tarea de Usuario	10. Impartir asesorías focalizadas y monitorías de rescate (Sem. 11-15)	Tutoría adaptativa
11	Estudiante FIEI	Tarea de Usuario	11. Rendir evaluaciones finales con soporte efectivo (Semana 16)	Pruebas finales aprobadas
12	Dir. de Tutoría	Tarea de Usuario	12. Auditar retención de cohorte y generar reporte SINEACE/SUNEDU (Sem. 16)	Informe ejecutivo de auditoría
Fin	Dir. de Tutoría	Fin (Círculo rojo)	Cohorte culminada: Retención maximizada y gratuidad preservada	Impacto institucional

Nota. Fuente: Elaboración propia basada en el diseño metodológico e institucional del proyecto.

Anotaciones Obligatorias de Valor Agregado (BI + IA)

El modelador debe vincular las siguientes cinco anotaciones BPMN en recuadros de color verde claro (#DCFCE7) con línea punteada hacia sus respectivas actividades:

> **✓ VALOR AGREGADO 1: Detección Preventiva Temprana (Conectar a Tarea 3)**

Diagnóstico multivariable en Semana 2 al ingreso, calculando la probabilidad de deserción antes de que el estudiante rinda su primer examen parcial.

✓ VALOR AGREGADO 2: Prescripción Diferenciada por Clúster (Conectar a Tarea 4)
Tutoría personalizada según perfil identificado por K-Means: nivelación en ciencias básicas, flexibilización por jornada laboral o gestión de becas y comedor.

✓ VALOR AGREGADO 3: Erradicación de Silos de Datos (Conectar a Tarea 7)
Eliminación de archivos Excel en computadoras docentes mediante digitación continua obligatoria en intranet sincronizada con el DataMart.

✓ VALOR AGREGADO 4: Evaluación Adaptativa Dinámica (Conectar a Tarea 8)
Recálculo dinámico del riesgo en mitad de semestre (M2) a través de cubos SSAS, cuantificando la varianza Delta P para detectar recuperaciones o alertas críticas.

✓ VALOR AGREGADO 5: Simulación Decisional What-If (Conectar a Tarea 9)
Ajuste interactivo de umbrales y redistribución de horas docentes en Power BI para maximizar la cobertura tutorial en las semanas decisivas del ciclo.

4. Parámetros de Diseño y Protocolo de Exportación

Para garantizar una apariencia profesional y uniforme en el informe impreso y digital, se deben respetar los siguientes parámetros estéticos dentro de Bizagi Process Modeler:

Tabla 4

Checklist de Criterios Técnicos para el Modelador

Aspecto de Diseño	Directriz Requerida
Tipografía	Segoe UI o Arial, 8 a 9 puntos para tareas, 11 puntos en negrita para encabezados de Pools.
Conectores de Flujo	Ortogonales (ángulos rectos a 90°). Mantener alineación horizontal y vertical perfecta.

Aspecto de Diseño	Directriz Requerida
Color del Proceso AS-IS	Pool en tono gris/azul pizarra. Tareas 3, 5, 6 y 7 con relleno tenue rojizo (#FEE2E2) y borde rojo para resaltar cuellos de botella.
Color del Proceso TO-BE	Carril 4 (Plataforma BI + IA) con relleno tenue verdoso (#DCFCE7) y borde verde oscuro (#16A34A) para destacar la automatización.
Exportación de Imagen	Pestaña 'Publicar' / 'Exportar' -> Imagen -> Formato PNG -> Resolución 300 DPI (Obligatorio para evitar pixelado en Word).
Nombres de Archivos	AS_IS_BPMN_PROYECTO_GADI.png TO_BE_BPMN_PROYECTO_GADI.png MODELADO_PROCESOS_GADI_BIZAGI.bpm

Nota. Fuente: Elaboración propia basada en el diseño metodológico e institucional del proyecto.